

Documentação – Computação Distribuída – Atividade Lab01

Grupo

Nome: Tiago Silveira Lopes, RA: 10417600

Link do Repositório no GitHub

<https://github.com/tiagosilveira1/comp-distribuida>

Perguntas

1. **Por que usamos `char*` para o nome em vez de `char nome[50]`?**

Qual a vantagem e desvantagem de cada abordagem?

R: Pois o caso `char*` permite alocar dinamicamente espaço na memória para o vetor de caracteres, possuindo, assim, a vantagem de usar o espaço de forma eficiente, sem ficar espaços vazios na memória para casos de string de tamanho menor que 50 ou então necessidade de aumentar o tamanho fixo do vetor para casos em que o vetor possui mais de 50 caracteres. No entanto, a desvantagem apresentada para essa abordagem é a necessidade de se evitar casos de memory leaks, de forma que a alocação e liberação de memória devem sempre estar presentes no código paralelamente uma à outra.

2. **Explique a diferença entre `Produto*` e `Produto**` no contexto do seu código.**

Em que situações você usaria cada um?

R: `Produto*` se refere a um ponteiro indicando o endereço de uma struct `Produto`, enquanto `Produto**` se refere a um vetor dinâmico de `Produto*`, ou seja, um vetor de ponteiros, tal que cada um deles indicam o endereço de uma struct `Produto`.

3. **Na função de adicionar produto, por que precisamos de `realloc`?**

O que aconteceria se usássemos apenas `malloc`?

R: Precisamos do `realloc` para realocar memória para a memória atual alocada da lista de produtos. Ou seja, a memória alocada para uma quantidade x de produtos utilizando-se da estrutura `Produto` não comportará $x+1$ produtos. Dessa forma, o `realloc` possibilita a memória suportar $x+1$ produtos de estruturas de `Produto`. No entanto, se usássemos apenas `malloc`, estaríamos criando novos blocos de memória do vetor de produtos sem ajustar o vetor original. Tal situação criaria duplicações desses vetores na memória.

4. **Na função de remover produto, por que a ordem de liberação de memória importa?**

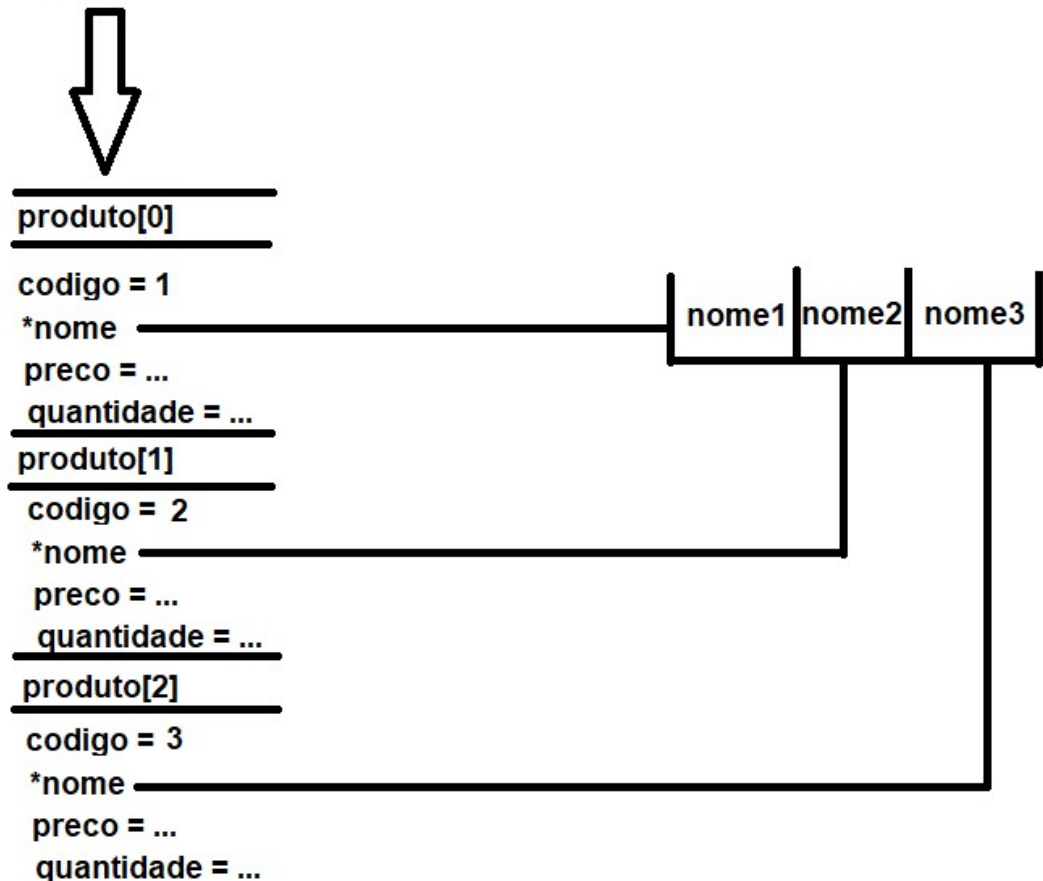
O que aconteceria se liberássemos o vetor de produtos antes de liberar os nomes?

R: Pois é necessário acessar o vetor de produtos para conseguir acessar a memória alocada para cada nome de uma struct Produto. Se liberássemos o vetor primeiro, os nomes ficariam inacessíveis para posterior liberação de memória.

5. **Desenhe o diagrama de memória** mostrando como os produtos estão organizados após adicionar 3 produtos.

R:

***produtos**



Explicação: ***produtos** possui um vetor de structs **Produto** e cada struct armazena um ponteiro para um nome alocado em outra parte do heap da memória.

6. **O que é um memory leak?** Aponte no seu código onde isso poderia ocorrer se você não tivesse cuidado.

R: Significa vazamento de memória. Ou seja, trata-se de usar a memória em algum programa e não a devolver ao computador/SO após seu uso. Poderia ocorrer na função “**adicionar_produto**” pois no meu código eu inicialmente aloco e realoco uma estrutura para armazenar o vetor de caracteres “**nome**” para posteriormente alocar memória também para o vetor “**nome**” dentro do struct **Produto**, copiando a string do nome original para o nome dentro da struct. Dessa forma, eu liberei a memória do vetor “**nome**” utilizado inicialmente. Além disso, após finalização do programa, todas as memórias dos vetores de nomes devem ser liberadas, bem como o vetor de ponteiros dos produtos.

7. **Por que a função de busca retorna um ponteiro (Produto*) em vez de retornar o produto por valor (Produto)?**

R: Pois o código lida com os endereços dos produtos já existentes e permite modificá-los diretamente. Se a função de busca retornasse apenas “Produto”, geraria uma cópia da estrutura original, sem possibilidade de modificar o produto já criado e alocado no código.

8. **Na atualização de estoque, por que usar passagem por referência?**

O que aconteceria se você passasse o produto por valor?

R: Resposta similar à pergunta número 7, já que a passagem por referência permite acessar a struct específica desse Produto diretamente, podendo modificar seus valores. Se passasse o produto por valor, seria criada uma cópia da estrutura e sem poder modificar o valor da struct original.

Prints de execução

Explicação: caso de teste dos prints: foram adicionados os produtos ‘PC’, ‘Notebook’ e ‘Celular’ (imagens 1 e 2). Em seguida, chama a função de listagem para listar os produtos (imagem 2). Em seguida, o próximo teste é realizar duas buscas, uma com o código 1, que é encontrado e outra com o código 4, que não é encontrado (imagens 3 e 4). O estoque então é atualizado seguido de outra chamada para listagem (imagens 4 e 5). Por fim, o item de código 2 é removido e novamente chama a listagem dos itens (imagens 5 e 6).

```
=====
SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTOS
=====
1. Adicionar Produto
2. Listar todos os Produtos
3. Buscar Produtos porCodigo
4. Atualizar estoque
5. Remover Produto
6. Sair do Programa
-----
Escolha sua opcao: 1

--- Adicionar Produto ---
Nome do produto: PC

Preco do produto: 5000.00

Quantidade: 40

Produto adicionado com codigo 1!
=====
SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTOS
=====
1. Adicionar Produto
2. Listar todos os Produtos
3. Buscar Produtos porCodigo
4. Atualizar estoque
5. Remover Produto
6. Sair do Programa
-----
Escolha sua opcao: 1

--- Adicionar Produto ---
Nome do produto: Notebook
```

Imagem 1

```
Preco do produto: 3500.00

Quantidade: 34

Produto adicionado com codigo 2!
=====
      SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTOS
=====
1. Adicionar Produto
2. Listar todos os Produtos
3. Buscar Produtos porCodigo
4. Atualizar estoque
5. Remover Produto
6. Sair do Programa
-----
Escolha sua opcao: 1

--- Adicionar Produto ---
Nome do produto: Celular

Preco do produto: 1000.00

Quantidade: 71

Produto adicionado com codigo 3!
=====
      SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTOS
=====
1. Adicionar Produto
2. Listar todos os Produtos
3. Buscar Produtos porCodigo
4. Atualizar estoque
5. Remover Produto
6. Sair do Programa
```

Imagem 2

```

-----
Escolha sua opcao: 2

--- Lista de Produtos ---
+-----+-----+-----+-----+-----+
|Codigo|Nome      |Preco  |Qtd  |Valor Estoque|
+-----+-----+-----+-----+-----+
|  1   |PC        |5000.00|40   |200000.00    |
|  2   |Notebook  |3500.00|34   |119000.00    |
|  3   |Celular   |1000.00|71   |71000.00     |
+-----+-----+-----+-----+-----+
Valor total do estoque: 390000.00

=====
          SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTOS
=====

1. Adicionar Produto
2. Listar todos os Produtos
3. Buscar Produtos porCodigo
4. Atualizar estoque
5. Remover Produto
6. Sair do Programa

-----
Escolha sua opcao: 3

--- Buscar Produto ---
Codigo do produto: 1

Produto com o codigo 1 encontrado!
Nome: PC
Preco: 5000.00
Quantidade: 40
Codigo: 1

=====
          SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTOS
=====

1. Adicionar Produto

```

Imagem 3

```
2. Listar todos os Produtos
3. Buscar Produtos por Codigo
4. Atualizar estoque
5. Remover Produto
6. Sair do Programa
-----
Escolha sua opcao: 3

--- Buscar Produto ---
Codigo do produto: 4

Produto nao foi encontrado.
=====
                SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTOS
=====
1. Adicionar Produto
2. Listar todos os Produtos
3. Buscar Produtos por Codigo
4. Atualizar estoque
5. Remover Produto
6. Sair do Programa
-----
Escolha sua opcao: 4

--- Atualizar Estoque ---
Codigo do produto: 1

Nome: PC
Quantidade atual: 40
Nova quantidade: 50

Estoque atualizado com sucesso!
=====
                SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTOS
=====
1. Adicionar Produto
```

Imagem 4


```

2. Listar todos os Produtos
3. Buscar Produtos por Codigo
4. Atualizar estoque
5. Remover Produto
6. Sair do Programa
-----
Escolha sua opcao: 2

--- Lista de Produtos ---
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Codigo | Nome          | Preco   | Qtd  | Valor Estoque |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1      | PC            | 5000.00 | 50   | 250000.00     |
| 2      | Notebook      | 3500.00 | 34   | 119000.00     |
| 3      | Celular       | 1000.00 | 71   | 71000.00      |
+-----+-----+-----+-----+-----+
Valor total do estoque: 440000.00

=====
                SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTOS
=====

1. Adicionar Produto
2. Listar todos os Produtos
3. Buscar Produtos por Codigo
4. Atualizar estoque
5. Remover Produto
6. Sair do Programa
-----
Escolha sua opcao: 5

--- Remover Produto ---
Codigo do produto: 2

Produto 'Notebook' removido com sucesso!

=====
                SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTOS
=====

1. Adicionar Produto

```

Imagem 5


```

2. Listar todos os Produtos
3. Buscar Produtos porCodigo
4. Atualizar estoque
5. Remover Produto
6. Sair do Programa
-----
Escolha sua opcao: 2

--- Lista de Produtos ---
+-----+-----+-----+-----+-----+
|Codigo | Nome          | Preco  | Qtd  | Valor Estoque |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|      1 | PC            | 5000.00| 50   | 250000.00     |
|      3 | Celular       | 1000.00| 71   | 71000.00      |
Valor total do estoque: 321000.00
=====
          SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTOS
=====
1. Adicionar Produto
2. Listar todos os Produtos
3. Buscar Produtos porCodigo
4. Atualizar estoque
5. Remover Produto
6. Sair do Programa
-----
Escolha sua opcao: 6

Liberando mem|ria...
Memoria do produto 'PC' liberada.
Memoria do produto 'Celular' liberada.
Vetor de produtos liberado.
Programa encerrado.

```

Imagem 6